LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Navtaly Juman (2509106109)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

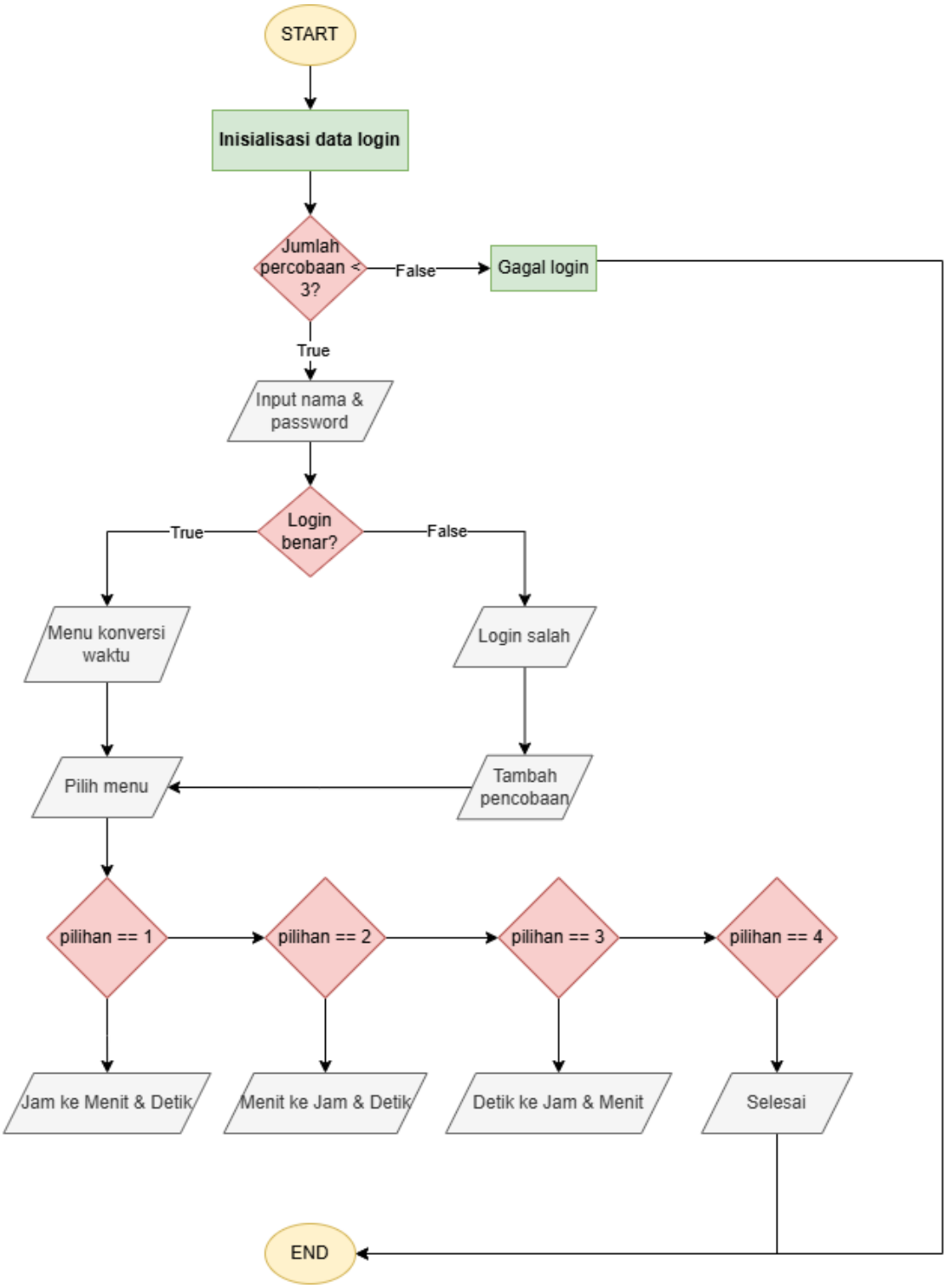
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Flowchart dimulai dari inisialisasi data login, kemudian pengguna diminta memasukkan nama dan password dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika login benar, program menampilkan menu konversi waktu; jika gagal tiga kali, program berhenti.



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini sistem login yang dilanjutkan dengan fitur konversi waktu. Pengguna harus memasukkan nama dan password yang benar dengan batas maksimal tiga kali percobaan login. Setelah berhasil login, pengguna dapat memilih menu untuk mengonversi satuan waktu antara jam, menit, dan detik.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nama = "Navtaly Juman";
    string password = "109";
    string namaInput;
    string passwordInput;
    int jumlahCobaLogin = 0;
    bool statusLogin = false;

    while (jumlahCobaLogin < 3) {
        cout << "== LOGIN DULU BANG ==" << endl;
        cout << "Nama     : ";
        getline(cin, namaInput);
        cout << "Password : ";
        getline(cin, passwordInput);
        if (namaInput == nama && passwordInput == password) {
            statusLogin = true;
            cout << "Login berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            jumlahCobaLogin++;
            cout << "Login salah! Percobaan ke-" << jumlahCobaLogin << endl;
        }
    }

    if (!statusLogin) {
        cout << "Anda sudah mencoba login 3 kali. Coba ingat kembali
username dan password Anda." << endl;
        return 0;
    }

    int pilihanMenu;
    do {
        cout << "\n== MENU KONVERSI WAKTU ==" << endl;
```

```
        cout << "1. Jam ke Menit & Detik" << endl;
        cout << "2. Menit ke Jam & Detik" << endl;
        cout << "3. Detik ke Jam & Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihanMenu;

        switch (pilihanMenu) {
            case 1: {
                int jumlahJam;
                cout << "Masukkan jam: ";
                cin >> jumlahJam;
                int hasilMenit = jumlahJam * 60;
                int hasilDetik = jumlahJam * 3600;
                cout << "Hasil: " << hasilMenit << " menit dan "
                     << hasilDetik << " detik" << endl;
                break;
            }

            case 2: {
                int jumlahMenit;
                cout << "Masukkan menit: ";
                cin >> jumlahMenit;
                int hasilJam = jumlahMenit / 60;
                int hasilDetik = jumlahMenit * 60;
                cout << "Hasil: " << hasilJam << " jam dan "
                     << hasilDetik << " detik" << endl;
                break;
            }

            case 3: {
                int jumlahDetik;
                cout << "Masukkan detik: ";
                cin >> jumlahDetik;
                int hasilJam = jumlahDetik / 3600;
                int hasilMenit = jumlahDetik / 60;
                cout << "Hasil: " << hasilJam << " jam dan "
                     << hasilMenit << " menit" << endl;
                break;
            }

            case 4:
                cout << "selesai." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Menu tidak valid!" << endl;
        }
    } while (pilihanMenu != 4);
```

```
    return 0;
}
```

ALL CODE

a) Bagian Login

```
while (jumlahCobaLogin < 3) {
        cout << "== LOGIN DULU BANG ==" << endl;
        cout << "Nama     : ";
        getline(cin, namaInput);
        cout << "Password : ";
        getline(cin, passwordInput);
        if (namaInput == nama && passwordInput == password) {
            statusLogin = true;
            cout << "Login berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            jumlahCobaLogin++;
            cout << "Login salah! Percobaan ke-" << jumlahCobaLogin << endl;
        }
    }
```

b) Bagian Menu

```
int pilihanMenu;
    do {
        cout << "\n== MENU KONVERSI WAKTU ==" << endl;
        cout << "1. Jam ke Menit & Detik" << endl;
        cout << "2. Menit ke Jam & Detik" << endl;
        cout << "3. Detik ke Jam & Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihanMenu;
```

c) Contoh Proses Konversi

```
switch (pilihanMenu) {
            case 1: {
                int jumlahJam;
                cout << "Masukkan jam: ";
                cin >> jumlahJam;
                int hasilMenit = jumlahJam * 60;
                int hasilDetik = jumlahJam * 3600;
                cout << "Hasil: " << hasilMenit << " menit dan "
                     << hasilDetik << " detik" << endl;
                break;
            }
```

4. Hasil Output

```
== LOGIN DULU BANG ==
Nama     : Navtaly Juman
Password : 109
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 login berhasil

```
== LOGIN DULU BANG ==
Nama     :
Password :
Login salah! Percobaan ke-1
== LOGIN DULU BANG ==
Nama     :
Password :
Login salah! Percobaan ke-2
== LOGIN DULU BANG ==
Nama     :
Password :
Login salah! Percobaan ke-3
Anda sudah mencoba login 3 kali. Coba ingat kembali username dan password Anda.
```

Gambar 4.2 login salah

```
== MENU KONVERSI WAKTU ==
1. Jam ke Menit & Detik
2. Menit ke Jam & Detik
3. Detik ke Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 menu

```
Pilih menu: 1
Masukkan jam: 12
Hasil: 720 menit dan 43200 detik
```

Gambar 4.4 pilih 1

```
Pilih menu: 2
Masukkan menit: 90
Hasil: 1 jam dan 5400 detik
```

Gambar 4.5 pilih 2

```
Pilih menu: 3
Masukkan detik: 120
Hasil: 0 jam dan 2 menit
```

Gambar 4.5 pilih 3

```
Pilih menu: 4
selesai.
```

Gambar 4.6 pilih 4

```
Pilih menu: 5
Menu tidak valid!
```

Gambar 4.7 ketika input salah

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-1> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/LENOVO/Documents/Praktikum APL/POST-TEST/post-test-a
pl-1/.git/
```

mulai repo Git di folder.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-1> git add .
```

siapkan semua file untuk disimpan.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-1> git commit -m "Finish Post
Test 1"
[main (root-commit) 4f55861] Finish Post Test 1
 2 files changed, 86 insertions(+)
 create mode 100644 2509106109-NavtalyJuman-PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106109-NavtalyJuman-PT-1.exe
```

simpan perubahan dengan pesan.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-1> git remote add origin https
://github.com/naftalijuman/praktikum-APL.git
```

hubungkan ke repo GitHub.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-1> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 667.93 KiB | 2.59 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/naftalijuman/praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

kirim file ke GitHub.